Вопрос 06. Задачи оптимального управления. Принцип максимума

Конспект теории с полными доказательствами

Крохалев Е. М.

2026

Содержание

1 Постановка и мотивация 1

2 Определения и обозначения 2

3 Принцип максимума 3

4 Доказательство принципа максимума 5

5 Трансверсальность на терминальном многообразии 8

6 Принцип максимума и вариационное исчисление 9

7 Линейные системы и задача быстродействия 11

8 Разобранные задачи 13

9 Вычислительная сторона 17

10 Вопросы, которые стоит ожидать 18

11 Источники 19

1 Постановка и мотивация

Сквозной объект вопроса — управляемая динамическая система

$$\dot{x} = f(t, x, u), \qquad x \in \mathbb{R}^n, \quad u \in U \subset \mathbb{R}^r, \tag{1}$$

где $u(t)$ — управление, выбираемое из заданного множества U, а $x(t)$ — фазовая траектория. Задача оптимального управления: среди всех допустимых управлений, переводящих систему из начального состояния в терминальное, найти то, которое минимизирует критерий качества. В отличие от задач вариационного исчисления, здесь управление ограничено ($u \in U$), и это ограничение — не техническая мелочь, а источник новых феноменов: при замкнутом U оптимальное управление часто лежит на границе, где условие $\partial H/\partial u = 0$ бессильно, оптимальные управления оказываются разрывными, а классические условия экстремума по производной перестают работать.

Пример 1.1 (неразрешимость в гладком классе)**.** Рассмотрим задачу

$$J = \int_0^1 (1 - u^2)^2 \, dt \to \min, \qquad \dot{x} = u, \qquad x(0) = x(1) = 0, \quad u(t) \in \mathbb{R}.$$

Для любого допустимого (x,u) подынтегральная функция неотрицательна, поэтому $\inf J \geq 0$. Значение $J=0$ требует $u(t)=\pm 1$ почти всюду; кусочно-постоянное управление $u^*=1$ на $[0,\frac{1}{2})$ и $u^*=-1$ на $(\frac{1}{2},1]$ с траекторией $x^*=t$ на $[0,\frac{1}{2}]$, $x^*=1-t$ на $[\frac{1}{2},1]$ допустимо и даёт $J=0$. Но ни одна «непрерывная» функция u не даёт $J=0$: из $u=\pm 1$ в точках непрерывности по теореме о промежуточном значении следует $u\equiv\text{const}$, и граничные условия не выполняются. Стало быть, в классе непрерывных (и даже гладких) управлений решения нет, хотя нижняя граница конечна. Обратите внимание: причина здесь не в ограниченности U (напротив, $U=\mathbb{R}$) — разрывность оптимального управления порождена невыпуклостью подынтегральной функции $(1-u^2)^2$ по u. При этом задача относится к классическому типу: это задача Лагранжа с дифференциальной связью $\dot{x}=u$, решаемая уравнением Эйлера, — но только в классе гладких функций.

Пример показывает: класс допустимых управлений должен включать кусочно- непрерывные (а для общей теории — измеримые) функции, и необходимое условие оптимальности должно быть применимо при разрывных u. Принцип максимума Понтрягина — такое условие; сформулировано и доказано в 1956–1960 гг. Л. С. Понтрягиным, В. Г. Болтянским, Р. В. Гамкрелидзе и Е. Ф. Мищенко; для линейных задач быстродействия условия принципа максимума необходимы и достаточны (Р. В. Гамкрелидзе).

Сквозной пример вопроса — двойной интегратор

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = u, \tag{2}$$

тот же объект, что в вопросе 04 (наблюдатели): материальная точка, x_1 — положение, x_2 — скорость, u — ускорение (сила). Там вход u считался известным, а состояние восстанавливалось по измерению $y=x_1$; здесь наоборот — состояние считается измеряемым, а вход подлежит выбору по критерию качества. Связка двух вопросов — управление по оценке состояния: оптимальный регулятор $u=-Kx$ реализуется через наблюдатель по оценке состояния (оценка строится в вопросе 04). Критерий качества — функционал, и его минимизация методами вопроса 10 (методы многомерной минимизации) — прямые методы задач оптимального управления.

2 Определения и обозначения

Отрезок $[t_0,T]$; начальный момент t_0 фиксирован, терминальный момент T либо задан постановкой, либо свободен. Множество $U\subset\mathbb{R}^r$ — непустое, в типичных постановках — замкнутое ограниченное (компакт), в задачах без ограничений на управление $U=\mathbb{R}^r$.

Определение 2.1 (допустимое управление и допустимый процесс)**.** Допустимым управлением называется кусочно-непрерывная (конечное число точек разрыва первого рода; в точке разрыва τ полагают $u(\tau)=u(\tau-0)$; непрерывность на концах отрезка) функция $u\colon[t_0,T]\to U$. Допустимым процессом называется пара (x,u), где u — допустимое управление, а x — решение задачи Коши для системы $\dot{x}=f(t,x,u)$ при начальном условии $x(t_0)=x^0$, удовлетворяющее терминальному условию постановки (закреплённый конец $x(T)=x^1$, попадание на заданное многообразие или свободный конец).

Кусочно-непрерывный класс оправдан примером 1.1: в классе непрерывных управлений решение может не существовать вообще. При липшицевости f по x задача Коши для любого допустимого u имеет единственное решение, определённое на всём отрезке (склейка решений через точки разрыва u; существование и единственность — подложка по ОДУ).

Определение 2.2 (критерий качества)**.** Критерий качества (задача Больца):

$$J(x,u)=\int_{t_0}^{T} f^0\bigl(t,x(t),u(t)\bigr)\,dt+\Phi\bigl(x(T)\bigr)\to\min. \tag{3}$$

Частные случаи: задача Лагранжа ($\Phi \equiv 0$, только интегральный член), задача быстродействия ($f^0 \equiv 1$, $J = T - t_0$ — минимальное время перевода), задача Майера (только терминальный член). Максимизация сводится к минимизации сменой знака J.

Определение 2.3 (функция Понтрягина и сопряжённая система)**.** Функция Понтрягина (гамильтониан) задачи:

$$H(t,x,p,u) = p^{\mathsf{T}} f(t,x,u) - \lambda_0 f^0(t,x,u), \qquad p \in \mathbb{R}^n, \quad \lambda_0 \geq 0. \tag{4}$$

Сопряжённой системой называется линейная по p система

$$\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -\Big(\frac{\partial f}{\partial x}\Big)^{\mathsf{T}} p + \lambda_0 \frac{\partial f^0}{\partial x}, \tag{5}$$

рассматриваемая вместе с системой $\dot{x} = f(t,x,u) = \partial H/\partial p$: вместе они образуют гамильтонову систему. Вектор $p(t)$ — сопряжённая переменная, λ_0 — множитель цели.

Функция Понтрягина однородна по (λ_0, p): умножение обеих компонент на положительную константу не меняет ни сопряжённой системы, ни условия максимума, поэтому в нормальном случае нормируют $\lambda_0 = 1$. Экстремалью называется допустимый процесс вместе с сопряжённой функцией, удовлетворяющие условиям принципа максимума (теорема 3.1).

Конвенция знака (4) — гамильтонова форма: $H = p^{\mathsf{T}}\dot{x} - \lambda_0 f^0$, условие — максимум по u; эквивалентная запись через минимум функции $\lambda_0 f^0 - p^{\mathsf{T}} f$ используется в записи через лагранжиан траекторий. У части литературы гамильтониан записывается как $\psi_0 f^0 + \psi^{\mathsf{T}} f$ с $\psi_0 \leq 0$; замена $\psi_0 = -\lambda_0$, $\psi = p$ переводит одну запись в другую.

3 Принцип максимума

Теорема 3.1 (Понтрягин, принцип максимума)**.** *Рассмотрим задачу $\dot{x} = f(t,x,u)$ с критерием Больца при фиксированном t_0, T и закреплённом левом конце $x(t_0) = x^0$; правый конец свободен. Пусть f, f^0 имеют частные производные по x, непрерывные вместе с ними и с f, f^0 по совокупности аргументов на $[t_0,T]\times\mathbb{R}^n\times U$, а терминант Φ непрерывно дифференцируем. Если (x^*,u^*) — оптимальный процесс, то существует ненулевая пара $(\lambda_0, p(t))$: $\lambda_0 \geq 0$ постоянна, p — решение сопряжённой системы $\dot{p} = -\partial H/\partial x$ на (x^*,u^*), $|\lambda_0| + \|p(t)\| \not\equiv 0$, и при всех $t \in [t_0,T]$ выполнены:*

1° *условие максимума*

$$H\big(t,x^*(t),p(t),u^*(t)\big) = \max_{v\in U} H\big(t,x^*(t),p(t),v\big); \tag{6}$$

2° *условие трансверсальности*

$$p(T) = -\lambda_0\,\Phi'\big(x^*(T)\big). \tag{7}$$

Принцип максимума — необходимое условие: прежде чем им пользоваться, нужно знать, что оптимальный процесс существует.

Теорема 3.2 (Филиппова, о существовании)**.** *Пусть в задаче с закреплённым левым концом $x(t_0) = x^0$, свободным правым концом и фиксированным T функция f непрерывна по совокупности аргументов и непрерывно дифференцируема по x, имеет место условие роста*

$$\big(x,\ f(t,x,u)\big) \leq C\big(\|x\|^2 + 1\big) \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}^n,\ u \in U,$$

множество U замкнуто и ограничено, а множество пар $(f^0(t,x,u), f(t,x,u))$, $u \in U$, выпукло в $\mathbb{R}^{n+1}$ при каждом (t,x) (условие Филиппова), а f^0 и Φ непрерывны. Тогда, если допустимые процессы существуют, оптимальный процесс существует — в классе измеримых управлений со значениями в U.

Условие выпуклости — существенная посылка: оно выполняется автоматически, когда динамика линейна по u, множество U выпукло, а f^0 выпукла по u (в частности, для линейной системы (18) с выпуклым критерием), и в этом случае оптимальное управление можно искать в классе кусочно-непрерывных функций. В примере 1.1 условие выпуклости нарушено (подынтегральная функция $(1-u^2)^2$ невыпукла по u), но оптимальный процесс всё равно существует — им является кусочно-постоянное $u^* = \pm 1$: теорема даёт достаточное, а не необходимое условие существования. Схема доказательства: минимизирующая последовательность траекторий равномерно ограничена и равностепенно непрерывна (условия роста и компактности U), по теореме Арцела из неё выделяется сходящаяся подпоследовательность, и выпуклость образов $(f^0, f)(t,x,U)$ позволяет выбрать измеримое управление, порождающее предельную траекторию ([56]).

Замечание 3.3 (постоянство максимума и свободное время). Если задача автономна (f, f^0 не зависят от t) и время T свободно, то вдоль оптимальной пары величина $\max_{v\in U} H(x^*(t), p(t), v)$ постоянна и равна нулю.

Доказательство. Положим $m(t) = \max_{v\in U} H(x^*(t), p(t), v)$. Так как H непрерывна, U компактно, а $x^*(t)$ и $p(t)$ непрерывны, функция m непрерывна (и даже липшицева) на $[t_0, T]$. Докажем, что m постоянна.

Зафиксируем точку t, в которой u^* непрерывно, и малый $\delta > 0$. С одной стороны, подставляя в максимум значение $u^*(t)$, получаем

$$m(t+\delta) \geq H\big(x^*(t+\delta), p(t+\delta), u^*(t)\big),$$

а так как $m(t) = H(x^*(t), p(t), u^*(t))$ по условию максимума (6),

$$\frac{m(t+\delta)-m(t)}{\delta} \geq \frac{H(x^*(t+\delta), p(t+\delta), u^*(t)) - H(x^*(t), p(t), u^*(t))}{\delta} \xrightarrow[\delta\to+0]{} H_x^{\mathsf{T}}\dot{x}^* + H_p^{\mathsf{T}}\dot{p}\Big|_t = 0$$

(последнее равенство — по уравнениям $\dot{x}^* = \partial H/\partial p$, $\dot{p} = -\partial H/\partial x$: слагаемые сокращаются). С другой стороны, подставляя в максимум в точке t значение $u^*(t+\delta)$:

$$m(t) \geq H\big(x^*(t), p(t), u^*(t+\delta)\big), \qquad m(t+\delta) = H\big(x^*(t+\delta), p(t+\delta), u^*(t+\delta)\big),$$

откуда та же предельная оценка сверху. Значит, правая производная m в каждой точке непрерывности u^* равна нулю; то же для левой. Точки непрерывности u^* всюду плотны, их дополнение конечно, а m липшицева, поэтому $m(t) = m(t_0)$ на всём отрезке.

Условие нулевого максимума при свободном времени получается вариацией терминального момента. Пусть правый конец свободен; продолжим процесс (x^*, u^*) на отрезок $[t_0, T+\delta]$ тем же управлением (δ мало, любого знака). Процесс допустим, и

$$\lambda_0(J_\delta - J^*) = \lambda_0 \int_T^{T+\delta} f^0(t, x^*(t), u^*(t))\,dt + \lambda_0\Big(\Phi'(x^*(T)), f(T, x^*(T), u^*(T))\Big)\delta + o(\delta),$$

где трансверсальность (7) даёт $\lambda_0\Phi' = -p(T)$, так что главный член есть $-(p^{\mathsf{T}}f - \lambda_0 f^0)\big|_T \delta = -H(T, x^*(T), p(T), u^*(T))\,\delta$. По оптимальности $J_\delta - J^* \geq 0$ при любом знаке δ (время свободно: допустимы и продление, и усечение), а главный член есть $-H(T)\,\delta$, значит при $\lambda_0 > 0$ $H(T, x^*(T), p(T), u^*(T)) = 0$; по условию максимума это $\max_{v\in U} H(T, x^*(T), p(T), v) = m(T)$, а по постоянству $m \equiv 0$. (При $\lambda_0 = 0$ равенство $\max_{v\in U} H = 0$ получается уже в общей схеме конуса вариаций — раздел о трансверсальности.) $\square$

Заметим, где существенна автономность: член $H_u \dot{u}^*$ в полной производной dH/dt не определён (управление разрывно), и именно поэтому постоянство доказывается через функцию $m(t)$, а не дифференцированием H вдоль пары.

Замечание 3.4 (абнормальный случай $\lambda_0 = 0$). Условие $|\lambda_0| + \|p(t)\| \not\equiv 0$ исключает тривиальную пару $(0, 0)$; вместе с однородностью оно означает, что (λ_0, p) определены с точностью до положительного множителя. Случай $\lambda_0 = 0$ называется абнормальным: условие максимума тогда не «видит» критерия и выражает лишь согласованность с геометрией ограничений. В разобранных задачах абнормальность либо исключается от противного — в задачах с неограниченным U условие максимума при $\lambda_0 = 0$ несовместно с ненулевостью p, — либо возможна лишь на вырождённом множестве начальных данных: в задаче быстродействия таковым оказывается кривая переключения. При свободном правом конце случай $\lambda_0 = 0$ невозможен вообще: трансверсальность даёт тогда $p(T) = 0$, а сопряжённая система при $\lambda_0 = 0$ однородна и линейна по p, так что $p \equiv 0$ — противоречие с ненулевостью пары. Поэтому доказательство раздела о принципе максимума, проведённое для $\lambda_0 = 1$, — полное доказательство сформулированной теоремы, а нормировка общности не лишает. После исключения абнормальности нормируют $\lambda_0 = 1$ — так делает и разбор примера в лекции.

Замечание 3.5 (необходимость и достаточность). Принцип максимума — необходимое условие: экстремалей может быть много, и не каждая экстремаль оптимальна. Достаточные признаки — выпуклость критерия по управлению при линейной динамике (лемма о достаточности ниже) и верификация уравнением Беллмана (лемма о верификации). Для линейной задачи быстродействия условия принципа максимума необходимы и достаточны.

Замечание 3.6 (лежащая в основе форма Лагранжа). В записи через лагранжиан траекторий $L = \lambda_0 f^0 + p^{\mathsf{T}}(\dot{x} - f)$ условия принципа максимума принимают эквивалентный вид: условие Эйлера по x для L и минимум L по u при каждом t; минимум $\lambda_0 f^0 - p^{\mathsf{T}} f$ по u — это максимум H по u. Две формы взаимозаменимы; в конспекте основная — гамильтонова.

Замечание 3.7 (общая формулировка). Полная версия принципа максимума ([56]) охватывает общий случай: начальный момент t_0 фиксирован, но оба конца могут быть закреплены на гладких многообразиях $x(t_0) \in M_0$, $x(T) \in M_1$, время T свободно или фиксировано, функции f, f^0 могут зависеть от t. Утверждение: существует ненулевая пара $(\lambda_0, p(t))$, $\lambda_0 \geq 0$, с условием максимума функции Понтрягина по u и условиями трансверсальности на обоих концах: $p(t_0)$ ортогонален $T_{x^*(t_0)} M_0$, а вектор $p(T) + \lambda_0 \Phi'(x^*(T))$ ортогонален $T_{x^*(T)} M_1$ (условие на конце, закреплённом точкой, отсутствует — оно заменяется самим условием $x(t) = x^i$). При свободном времени дополнительно $\max_{v \in U} H(T, x^*(T), p(T), v) = 0$. Для неавтономной задачи постоянства максимума нет: то же рассуждение, что в доказательстве постоянства максимума, даёт для $m(t) = \max_{v \in U} H(t, x^*(t), p(t), v)$ между точками разрыва u^* равенство

$$\dot{m}(t) = \frac{\partial H}{\partial t}(t, x^*(t), p(t), u^*(t)),$$

то есть m меняется по закону $m(t) = \text{const} + \int^t \partial H/\partial t \, dt$; при автономной задаче $\partial H/\partial t = 0$ и возвращается постоянство.

4 Доказательство принципа максимума

Доказательство ниже — полное доказательство сформулированной теоремы 3.1 (по [12]): случай $\lambda_0 = 1$ не является ограничением, потому что при свободном правом конце абнормальный случай исключён автоматически (замечание 3.4). Общий случай (терминальное многообразие, $\lambda_0 = 0$) строится по той же схеме игольчатых вариаций; идея — после теоремы.

Лемма 4.1 (Гронуолл)**.** *Пусть функция φ непрерывна на $[t_0, T]$, $\varphi \ge 0$ и*

$$\varphi(t) \le a \int_{t_0}^{t} \varphi(\tau)\, d\tau + b, \qquad t \in [t_0, T],$$

при $a > 0$, $b \ge 0$. Тогда $\varphi(t) \le b\, e^{a(t-t_0)}$.

Доказательство. Положим $R(t) = a \int_{t_0}^{t} \varphi(\tau)\, d\tau$; тогда $R' = a\varphi \le aR + ab$, то есть $R' - aR \le ab$. Умножая на $e^{-a(t-t_0)} > 0$ получаем $\bigl(R(t)\, e^{-a(t-t_0)}\bigr)' \le ab\, e^{-a(t-t_0)}$. Интегрирование от t_0 до t с учётом $R(t_0) = 0$:

$$R(t)\, e^{-a(t-t_0)} \le ab \int_{t_0}^{t} e^{-a(\tau - t_0)}\, d\tau = b\bigl(1 - e^{-a(t-t_0)}\bigr).$$

Значит $R(t) \le b\bigl(e^{a(t-t_0)} - 1\bigr)$, и по условию леммы $\varphi(t) \le R(t) + b \le b\, e^{a(t-t_0)}$. □

Далее предполагаем условия теоремы 3.1 выполнены и, кроме того, липшицевость производных с константой M:

$$\begin{aligned} \|f(t, x+z, u+h) - f(t,x,u)\| &\le M(\|z\| + \|h\|), \\ \|f_x(t, x+z, u+h) - f_x(t,x,u)\| &\le M(\|z\| + \|h\|), \\ \bigl\|f_x^0(t, x+z, u+h) - f_x^0(t,x,u)\bigr\| &\le M(\|z\| + \|h\|), \\ \|\Phi'(x+z) - \Phi'(x)\| &\le M\,\|z\| \end{aligned} \tag{8}$$

(ограничение упрощает оценки и выполняется, например, при непрерывных вторых производных на компакте).

Лемма 4.2 (приращение функционала)**.** *Пусть (x, u) допустимый процесс, h — такое кусочно-непрерывное приращение, что $u + h$ допустимо, а $x + z$ — соответствующая траектория. Тогда*

$$\Delta J = J(u+h) - J(u) = -\int_{t_0}^{T} \Bigl[H(t, x(t), p(t), u(t)+h(t)) - H(t, x(t), p(t), u(t))\Bigr] dt + R, \tag{9}$$

где H построен с $\lambda_0 = 1$, p — решение сопряжённой системы на (x, u) с терминальным условием $p(T) = -\Phi'(x(T))$, а остаток

$$|R| \le C\Bigl(\int_{t_0}^{T} \|h(t)\|\, dt\Bigr)^2 \tag{10}$$

с постоянной C, зависящей только от M, $T - t_0$ и $\max_t \|p(t)\|$.

Доказательство. По определению z имеем $z(t_0) = 0$ и

$$\dot z = f(t, x+z, u+h) - f(t, x, u). \tag{11}$$

Интегрируя (11) и применяя первое неравенство (8),

$$\|z(t)\| \le M \int_{t_0}^{t} \|z\|\, d\tau + M \int_{t_0}^{t} \|h\|\, d\tau \le M \int_{t_0}^{t} \|z\|\, d\tau + M \int_{t_0}^{T} \|h\|\, d\tau.$$

По лемме 4.1 с $a = M$, $b = M\int_{t_0}^{T}\|h\|$:

$$\|z(t)\| \le C_1 \int_{t_0}^{T} \|h(\tau)\|\, d\tau, \qquad C_1 = Me^{M(T-t_0)}. \tag{12}$$

Приращение функционала разбиваем на три части:

$$\Delta J = \int_{t_0}^{T} \big[f^0(x+z, u+h, t) - f^0(x,u,t)\big]dt + \big(\Phi'(x(T)), z(T)\big) + R_1,$$

где $R_1 = \big(\Phi'(x(T) + \theta_1 z(T)) - \Phi'(x(T)), z(T)\big)$, $\theta_1 \in [0,1]$, и по (8), (12)

$$|R_1| \le M\,\|z(T)\|^2 \le MC_1^2\Big(\int_{t_0}^{T}\|h\|\Big)^2. \tag{13}$$

Теперь выразим средний член через сопряжённую переменную. Так как $z(t_0) = 0$,

$$\big(\Phi'(x(T)), z(T)\big) = -\big(p(T), z(T)\big) = -\int_{t_0}^{T} \frac{d}{dt}\big(p(t), z(t)\big)\, dt = -\int_{t_0}^{T} \Big[(\dot p, z) + (p, \dot z)\Big]dt.$$

Подставляем $\dot z$ из (11) и $\dot p = -H_x = f_x^0 - f_x^{\mathsf T} p$ (для $\lambda_0 = 1$):

$$\big(\Phi'(x(T)), z(T)\big) = -\int_{t_0}^{T} \big(p,\ f(t, x+z, u+h) - f(t,x,u)\big)dt + \int_{t_0}^{T} \big(H_x(t,x,p,u),\ z\big)dt.$$

Тогда

$$\Delta J = -\int_{t_0}^{T} \Big[H(t, x+z, p, u+h) - H(t,x,p,u)\Big]dt + \int_{t_0}^{T} \big(H_x(t,x,p,u), z\big)dt + R_1.$$

Первый интеграл переписываем по формуле конечных приращений:

$$H(t, x+z, p, u+h) - H(t,x,p,u+h) = \big(H_x(t, x+\theta_2 z, p, u+h),\ z\big), \quad \theta_2(t) \in [0,1],$$

и обозначаем

$$R_2 = \int_{t_0}^{T} \Big(H_x(t, x+\theta_2 z, p, u+h) - H_x(t,x,p,u),\ z\Big)dt,$$

получая (9) с $R = R_1 - R_2$. Остаётся оценить R_2. Так как $H_x = -f_x^0 + f_x^{\mathsf T} p$, по (8)

$$\|H_x(x+\theta_2 z, u+h, t, p) - H_x(x,u,t,p)\| \le M(1 + \|p(t)\|)(\|z\| + \|h\|),$$

и с (12)

$$|R_2| \le M(1+\max_t\|p(t)\|)\int_{t_0}^{T}(\|z\|+\|h\|)\,\|z\|\,dt \le M(1+\max_t\|p(t)\|)\Big[C_1^2(T-t_0)+C_1\Big]\Big(\int_{t_0}^{T}\|h\|\Big)^2.$$

Суммируя с (13), получаем (10). □

Доказательство теоремы 3.1 (случай $\lambda_0 = 1$). Пусть u оптимально, x — соответствующая траектория. Возьмём произвольные $v \in U$ и $t \in [t_0, T)$, точку непрерывности u, и положим

$\varepsilon > 0$ столь малым, что $[t, t+\varepsilon) \subset [t_0, T]$ и u непрерывна на $[t, t+\varepsilon)$. Рассмотрим приращение

$$h(\tau) = \begin{cases} v - u(\tau), & \tau \in [t, t+\varepsilon), \\ 0, & \tau \notin [t, t+\varepsilon), \end{cases} \tag{14}$$

называемое игольчатой вариацией: управление меняется на коротком интервале, и отклонение траектории при этом $O(\varepsilon)$ по оценке (12). Управление $u + h$ допустимо, и по лемме 4.2 с $\lambda_0 = 1$:

$$\Delta J = -\int_t^{t+\varepsilon} g(\tau)\, d\tau + R, \qquad g(\tau) = H(\tau, x(\tau), p(\tau), v) - H(\tau, x(\tau), p(\tau), u(\tau)).$$

Остаток по (10) и неравенству Коши — Буняковского:

$$|R| \le C\Big(\int_t^{t+\varepsilon} \|h\|\Big)^2 \le \varepsilon C \int_t^{t+\varepsilon} \|h(\tau)\|^2 \, d\tau.$$

Функция g непрерывна на $[t, t+\varepsilon)$, поэтому по теореме о среднем $\int_t^{t+\varepsilon} g(\tau)\, d\tau = \varepsilon g(t + \theta_3 \varepsilon)$, $\theta_3 \in [0, 1]$. Оптимальность u влечёт $\Delta J \ge 0$:

$$0 \le -\varepsilon g(t + \theta_3 \varepsilon) + \varepsilon C \int_t^{t+\varepsilon} \|h\|^2 \, d\tau.$$

Деля на ε и устремляя $\varepsilon \to 0$, получаем $g(t) \le 0$, то есть

$$H(t, x(t), p(t), v) \le H(t, x(t), p(t), u(t)) \qquad \forall v \in U,$$

— условие максимума (6) в точках непрерывности u. Для $t = T$ вариацию (14) берут на интервале $[T - \varepsilon, T]$ и рассуждение повторяется. Так как u кусочно- непрерывна, условие (6) выполнено на всём отрезке (в точках разрыва — по непрерывности H по (x, p) и соглашению $u(\tau) = u(\tau - 0)$). Терминальное условие $p(T) = -\Phi'(x(T))$ входит в постановку леммы 4.2. □

Идея общего случая ([50], обсуждение принципа максимума): для линейной системы множество достижимости в момент T выпукло, оптимальная конечная точка лежит на его границе, и сопряжённый вектор в T — нормаль к опорной гиперплоскости; в нелинейном случае множество достижимости невыпукло, и В. Г. Болтянский заменил его конусом вариаций — выпуклой оболочкой предельных направлений, достижимых игольчатыми вариациями; выпуклость этого конуса — техническое ядро доказательства. При терминальном условии $x(T) \in M_1$ (многообразие) из той же вариации конечной точки по касательному вектору получается условие трансверсальности (следующий раздел), а случай $\lambda_0 = 0$ возникает, когда ограничения на концы «затягивают» задачу (аномальные задачи).

5 Трансверсальность на терминальном многообразии

Теорема 5.1 (трансверсальность)**.** *Пусть в задаче $\dot{x} = f(t, x, u)$ с критерием Больца правый конец обязан попадать на гладкое многообразие $M_1 = \{x \in \mathbb{R}^n : \gamma_i(x) = 0,\ i = 1, \dots, l\}$ (ранг $\{\gamma_i'(x)\}$ на M_1 равен l), а левый конец закреплён. Если (x^*, u^*) оптимален, то для пары (λ_0, p) из принципа максимума выполнено*

$$\Big(p(T) + \lambda_0\, \Phi'(x^*(T)),\ \xi\Big) = 0 \qquad \forall\, \xi \in T_{x^*(T)} M_1, \tag{15}$$

то есть $p(T) + \lambda_0 \Phi'(x^*(T))$ ортогонален касательному пространству M_1 в точке $x^*(T)$; иначе говоря, $p(T) + \lambda_0 \Phi'(x^*(T))$ лежит в нормальном пространстве $\operatorname{span}\{\gamma_i'(x^*(T))\}$*. Частные случаи: при свободном правом конце ($M_1 = \mathbb{R}^n$) это условие принимает вид*

$p(T) = -\lambda_0 \Phi'(x^*(T))$*; при закреплённом правом конце (*$M_1 = \{x^1\}$*) оно тривиально, а недостающие* n *условий для замкнутости краевой задачи даёт само условие* $x(T) = x^1$.

Схема доказательства. Полное доказательство для терминального многообразия — по той же схеме игольчатых вариаций, что и в разделе 4, в объёме [12]; здесь — механизм. Работаем в $\mathbb{R}^{n+1}$ — пространстве пар «приращение критерия, приращение конечной точки» (приращение критерия включает терминант). Конус вариаций $K \subset \mathbb{R}^{n+1}$ строится по направлениям первого порядка, достижимым допустимыми вариациями. Игольчатая вариация управления в момент τ со значением v сдвигает конечную точку на

$$\varepsilon X(T,\tau)\big(f(\tau, x^*(\tau), v) - f(\tau, x^*(\tau), u^*(\tau))\big) + o(\varepsilon),$$

где $X(T,\tau)$ — фундаментальная матрица линеаризованной системы $\dot\eta = f_x(t, x^*(t), u^*(t))\eta$, а сопряжённое приращение критерия выписывается леммой о приращении; выпуклые комбинации таких сдвигов (конструкция Макшейна) вместе со сдвигами конечной точки вдоль M_1 образуют выпуклый конус K.

Оптимальность означает, что K не пересекается с конусом улучшений $K_1 = \{(-s, \zeta) : s > 0,\ \zeta \in T_\xi M_1\}$, $\xi = x^*(T)$: сдвиг в K_1 уменьшает критерий при сохранении попадания на M_1 и переводил бы оптимальную пару в строго лучшую. Оба конуса выпуклы, поэтому по теореме о разделимости существует ненулевой вектор $(g_0, g_1) \in \mathbb{R}^{n+1}$: $g_0 k^0 + (g_1, k) \le 0$ для $(k^0, k) \in K$ и ≥ 0 для $(k^0, k) \in K_1$. Вторая часть при $\zeta \in T_\xi M_1$ даёт $(g_1, \zeta) = 0$ (касательное пространство — подпространство, знак обращается вместе с ζ), а при $s > 0$ — $g_0 \le 0$; полагаем $\lambda_0 := -g_0 \ge 0$, $q := g_1$ и переписываем разделимость в виде $-\lambda_0 k^0 + (q, k) \le 0$ на K.

Перенос выкладок леммы о приращении на сдвиги из K (обратной фундаментальной матрицей $X^{\mathsf T}$) показывает, что условию максимума с множителем λ_0 на всём отрезке удовлетворяет сопряжённая система с некоторым терминальным значением $p(T)$; разделитель в терминальных координатах тогда есть $q = p(T) + \lambda_0 \Phi'(\xi)$ — поправка $\lambda_0 \Phi'$ приходит из вариации терминанта при сдвиге конечной точки вдоль M_1. Условие $(q, \zeta) = 0$ для $\zeta \in T_\xi M_1$ и есть (15). Случай $\lambda_0 = 0$ отвечает вырожденному разделителю — нормали с нулевой компонентой по критерию: условие максимума тогда не «видит» критерия и выражает лишь согласованность с геометрией M_1. □

Условие трансверсальности — ровно недостающие n краевых условий для сопряжённой системы: гамильтонова система (1), (5) имеет $2n$ уравнений первого порядка, n начальных условий $x(t_0) = x^0$ и n условий на правом конце — l уравнений $\gamma_i(x(T)) = 0$, $n-l$ уравнений (15) (размерность $T_x M_1$ равна $n - l$). Замкнутая краевая задача — основа вычислительной стороны (раздел 9).

6 Принцип максимума и вариационное исчисление

Принцип максимума обобщает классическое уравнение Эйлера: простейшая задача вариационного исчисления — частный случай задачи оптимального управления с $\dot x = u$ и неограниченным U.

Теорема 6.1 (уравнение Эйлера как следствие принципа максимума)**.** *Пусть* $F(t,x,v)$ *вместе с* F_x, F_v *непрерывна на* $[t_0, T] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$, *и кусочно-гладкая функция* $x^*(t)$ *с закреплёнными концами* $x(t_0) = a$, $x(T) = b$ *доставляет минимум функционалу*

$$J(x) = \int_{t_0}^{T} F(t, x(t), \dot x(t))\, dt$$

среди кусочно-гладких функций с этими концами (максимум — сменой знака F). Тогда на каждом интервале гладкости x^* выполнено уравнение Эйлера — Лагранжа (производная по t понимается почти всюду на интервале)

$$\frac{d}{dt}F_v(t,x^*(t),\dot{x}^*(t)) - F_x(t,x^*(t),\dot{x}^*(t)) = 0. \tag{16}$$

Принцип максимума — условие сильного экстремума (игольчатая вариация меняет управление на $O(1)$), поэтому посылка сформулирована как минимум по классу кусочно-гладких функций: допустимый класс задачи управления с $U = \mathbb{R}^r$ совпадает с классом кусочно-гладких траекторий, и x^* — оптимальный процесс этой задачи. Слабый локальный экстремум выводом ниже не покрывается (уравнение Эйлера для него получается непосредственными вариациями — классическая схема).

Доказательство. Положим $\dot{x} = u$, $U = \mathbb{R}^n$: получим задачу оптимального управления с $f(t,x,u) = u$, $f^0 = F$, закреплёнными концами. Запишем принцип максимума для закреплённого правого конца $x(T) = b$ (частный случай общей формулировки: терминальное многообразие вырождается в точку $M_1 = \{b\}$, схема доказательства — в разделе о трансверсальности, полное изложение — у [12]; критерий Больца здесь чисто интегральный, $\Phi \equiv 0$; при закреплённых концах трансверсальность условия на p не даёт и в выводе не используется). Функция Понтрягина:

$$H(t,x,p,u) = p^{\mathsf{T}}u - \lambda_0 F(t,x,u).$$

Сперва покажем, что $\lambda_0 \neq 0$. Если $\lambda_0 = 0$, то $H = p^{\mathsf{T}}u$ и условие максимума (6) требует конечности $\max_{u\in\mathbb{R}^n} p^{\mathsf{T}}(t)u$ при каждом t; это возможно лишь при $p(t) \equiv 0$, что противоречит ненулевости пары (λ_0, p). Значит $\lambda_0 > 0$, и по однородности нормируем $\lambda_0 = 1$.

Максимум функции $u \mapsto p^{\mathsf{T}}u - F(t,x,u)$ по всему пространству достигается во внутренней точке $u^*(t) = \dot{x}^*(t)$ (в точках гладкости x^*), поэтому

$$p(t) = F_v(t,x^*(t),\dot{x}^*(t)). \tag{17}$$

Сопряжённая система (5) с $\lambda_0 = 1$: $\dot{p} = -H_x = F_x(t,x^*,\dot{x}^*)$. Подставляя (17), получаем (16). □

Замечание 6.2 (что принцип максимума добавляет к Эйлеру). Условие максимума — глобальный максимум функции $u \mapsto H(t,x^*(t),p(t),u)$ по U, и из него следует больше, чем из классического условия $H_u = 0$ — даже при открытом U. Для задачи $\dot{x} = u$ с гладкой F и $\lambda_0 = 1$ непосредственно из него получаются: условие Вейерштрасса

$$F(t,x^*,v) - F(t,x^*,\dot{x}^*) \geq p^{\mathsf{T}}(t)(v - \dot{x}^*(t)) \qquad \forall v$$

(график F лежит не ниже опорной линии с наклоном $p(t)$ в оптимальной точке — то есть $p(t) = F_v(t,x^*,\dot{x}^*)$ есть субградиент выпуклой огибающей); условие Лежандра $F_{vv}(t,x^*,\dot{x}^*) \succeq 0$ (второе необходимое условие максимума H); и, из непрерывности $p(t)$ вместе с равенством $p = F_v(t,x^*,\dot{x}^*)$, условие Вейерштрасса — Эрдмана: $F_v(t,x^*(t),\dot{x}^*(t))$ непрерывна на всём $[t_0,T]$, включая угловые точки x^*; вторая часть того же условия — непрерывность $F - \dot{x}^{\mathsf{T}}F_v = -H$ — следует из постоянства максимума (на угловой точке оба односторонних значения $\dot{x}^*$ доставляют один и тот же максимум H). При замкнутом U (типа $|u| \leq 1$) условие максимума остаётся осмысленным и даёт кусочно-постоянные (релейные) оптимальные управления, которым в классическом вариационном исчислении нет аналога (bang-bang примера лекции и синтез быстродействия ниже). Это — стандартный ответ на вопрос, что принцип максимума даёт сверх классики.

7 Линейные системы и задача быстродействия

Ядро прикладной части вопроса — линейная стационарная система

$$\dot{x} = Ax + Bu, \qquad u(t) \in U, \tag{18}$$

с выпуклым компактом U, и задача быстродействия: перевести x^0 в 0 за минимальное время (критерий Больца с $f^0 \equiv 1$, $\Phi \equiv 0$, время свободно). Функция Понтрягина и сопряжённая система:

$$H = p^{\mathsf{T}}(Ax + Bu) - \lambda_0, \qquad \dot{p} = -A^{\mathsf{T}} p. \tag{19}$$

Условие максимума (6) принимает вид

$$\max_{v \in U} p^{\mathsf{T}}(t) B v = p^{\mathsf{T}}(t) B u^*(t), \tag{20}$$

то есть оптимальное управление в каждый момент решает задачу линейного программирования над U с вектором цен $B^{\mathsf{T}} p(t)$. Сопряжённая система линейна с постоянными коэффициентами и решается независимо от x: $p(t) = e^{-A^{\mathsf{T}}(t - t_0)} p(t_0)$; вся трудность — в краевых условиях.

Теорема 7.1 (bang-bang, релейное управление)**.** *Пусть в задаче быстродействия для линейной системы $\dot{x} = Ax + Bu$, $u \in U$, управление скалярно, $U = [-1, 1]$, и система управляема:* $\operatorname{rank}[b, Ab, \dots, A^{n-1}b] = n$ *(b — столбец матрицы B). Тогда для любой ненулевой сопряжённой функции p условие максимума $\max_{v \in U} p^{\mathsf{T}}(t) B v = p^{\mathsf{T}}(t) B u^*(t)$ однозначно определяет управление*

$$u^*(t) = \operatorname{sign}\bigl(p^{\mathsf{T}}(t) b\bigr), \tag{21}$$

которое кусочно-постоянно со значениями ± 1 и имеет конечное число точек переключения на любом конечном отрезке.

Значения ± 1 — «все ручки до отказа», отсюда название *bang-bang* (англ. *bang-bang control*).

Доказательство. Скалярная функция $g(t) = p^{\mathsf{T}}(t) b$ аналитична (элементы $e^{-A^{\mathsf{T}} t}$ — квазимногочлены). Максимум линейной функции $v \mapsto g(t) v$ на $[-1, 1]$ единственен, кроме случая $g(t) = 0$; в последнем случае любое v даёт одинаковое значение, и формула (21) выбирает согласованное с непрерывностью значение.

Покажем, что $g \not\equiv 0$ на любом интервале. Если $g(t) \equiv 0$ на $[t_1, t_2]$, то все производные в точке t_1 равны нулю. Из $\dot{p} = -A^{\mathsf{T}} p$ получаем $\frac{d^k}{dt^k} g(t) = (-1)^k p^{\mathsf{T}}(t) A^k b$, так что $p^{\mathsf{T}}(t_1) A^k b = 0$ для всех $k \geq 0$. Векторы $b, Ab, \dots, A^{n-1}b$ линейно независимы (управляемость), значит $p(t_1) = 0$; сопряжённая система однородна ($\dot{p} = -A^{\mathsf{T}} p$), поэтому $p \equiv 0$ — вопреки посылке теоремы $p \not\equiv 0$. (В задаче быстродействия со свободным временем это противоречило бы и условию нулевого максимума: при $p \equiv 0$, $\lambda_0 > 0$ оно давало бы $\max_u H = -\lambda_0 < 0$.)

Ненулевая аналитическая функция на компактном отрезке имеет лишь изолированные нули, их конечное число; между нулями $\operatorname{sign} g$ постоянна. $\square$

Общий многомерный случай (несколько входов, U — многогранник) — по той же идее: при условии общности положения ([50]) каждая координата оптимального управления кусочно-постоянна со значениями в вершинах U, а число переключений оценивается следующей леммой.

Лемма 7.2 (о корнях квазимногочлена)**.** *Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ попарно различны и вещественны, P_i — многочлены с вещественными коэффициентами,* $\deg P_i = k_i$, *$P_i \not\equiv 0$. Тогда число действительных корней функции*

$$g(t) = \sum_{i=1}^{m} P_i(t)\, e^{\lambda_i t}$$

(без учёта кратности) не превосходит $k_1 + \dots + k_m + m - 1$.

Доказательство. Индукция по m. База $m = 1$: корни g — корни многочлена P_1, их не более k_1.

Шаг. Пусть утверждение доказано для $m-1$ слагаемых. Обозначим $D = \frac{d}{dt}$. Оператор $D - \lambda_m$ умножает $e^{\lambda_m t}$ на нуль и не повышает степень многочлена при других экспонентах:

$$(D-\lambda_m)\bigl[P_i e^{\lambda_i t}\bigr] = \bigl(P_i' + (\lambda_i - \lambda_m)P_i\bigr)e^{\lambda_i t}, \qquad \lambda_i - \lambda_m \neq 0 \text{ при } i < m,$$

поэтому $(D-\lambda_m)^{k_m+1} g = \sum_{i=1}^{m-1} \widetilde{P}_i e^{\lambda_i t}$ с $\deg \widetilde{P}_i = k_i$. По предположению индукции число корней этой функции не превосходит $\sum_{i<m} k_i + (m-1) - 1$.

С другой стороны, между двумя последовательными корнями функции ψ лежит корень её производной (теорема Ролля), применённой к $e^{-\lambda_m t}\psi(t)$: у $(D-\lambda_m)\psi$ есть корень строго между ними. Значит, $Z\bigl((D-\lambda_m)\psi\bigr) \geq Z(\psi) - 1$, где Z — число корней, и после $k_m + 1$ применений:

$$Z\bigl((D-\lambda_m)^{k_m+1} g\bigr) \geq Z(g) - (k_m + 1).$$

Складывая обе оценки,

$$Z(g) \leq \sum_{i<m} k_i + m - 2 + k_m + 1 = \sum_{i=1}^{m} k_i + m - 1. \quad \square$$

Условие вещественности спектра существенно: $\sin t = (e^{it} - e^{-it})/(2i)$ — сумма двух экспонент с многочленами степени 0 ($m = 2$, $k_1 = k_2 = 0$), у неё бесконечно много действительных корней, хотя оценка леммы допускала не больше одного. Лемма применима именно при посылке теоремы Фельдбаума: все собственные значения A действительны (показатели квазимногочлена вещественны), а коэффициенты вещественны, так как A, b и $p(t_0)$ вещественны.

Теорема 7.3 (Фельдбаум, о числе переключений)**.** *Пусть в задаче быстродействия для линейной системы с управляемостью* $\operatorname{rank}[b, Ab, \dots, A^{n-1}b] = n$ *все собственные значения матрицы* A *действительны:* $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ *— попарно разные с кратностями* $r_1, \dots, r_m$, $\sum r_i = n$. *Тогда оптимальное управление имеет не более* $n-1$ *точек переключения.*

Доказательство. Элементы матрицы $e^{-A^{\mathsf{T}} t}$ — линейные комбинации $t^j e^{-\lambda_i t}$ с $0 \leq j \leq r_i - 1$, поэтому функция переключений $g(t) = p^{\mathsf{T}}(t)b$ есть квазимногочлен $\sum_{i=1}^{m} P_i(t) e^{-\lambda_i t}$ с $\deg P_i \leq r_i - 1$. По лемме 7.2 число её корней не превосходит $\sum_i (r_i - 1) + m - 1 = n - m + m - 1 = n - 1$. Точки переключения — корни g, в которых g меняет знак, их не более $n-1$. $\square$

Замечание 7.4 (связь с вопросом 04). Условие $\operatorname{rank}[b, Ab, \dots, A^{n-1}b] = n$ — критерий Калмана управляемости пары (A, b); по дуальности управляемости и наблюдаемости (вопрос 04) это же критерий наблюдаемости дуальной пары $(A^{\mathsf{T}}, b^{\mathsf{T}})$. Для задачи быстродействия с ограниченным U управляемость сама по себе не гарантирует попадания в нуль из любой начальной точки: такая гарантия есть, если, кроме управляемости, спектр A лежит в замкнутой левой полуплоскости ($\operatorname{Re}\lambda \leq 0$); при $\operatorname{Re}\lambda_i > 0$ точки вне некоторого ограниченного множества в нуль не переводятся. Двойной интегратор — пограничный случай ($\lambda = 0$, кратность 2), попадание в нуль возможно из любой точки (синтез ниже).

Замечание 7.5 (необходимость и достаточность для линейной задачи). Для линейной задачи быстродействия при условии общности положения и $0 \in \operatorname{int} U$, если нуль достижим

из рассматриваемой начальной точки, экстремаль единственна и оптимальна: необходимые условия принципа максимума здесь одновременно и достаточны ([50], теоремы о единственности и существовании; идея — выпуклость множества достижимости линейной системы). Тем не менее оптимальность синтеза ниже проверяется независимо — верификацией уравнением Беллмана: это прямая проверка, и она же выводит связь с динамическим программированием.

Особые (сингулярные) управления. Теорема 7.1 опирается на то, что функция переключений $g(t) = p^{\top}(t)b$ не обращается в нуль тождественно на интервалах. Если $g \equiv 0$ на интервале (особый режим), условие максимума перестаёт выбирать управление: H по u максимален при любом u с $p^{\top}(t)Bu = \text{const}$. В строго управляемой линейной системе такой режим невозможен (доказательство теоремы 7.1), а вне её особые дуги исследуются условиями высших порядков: тождества $\frac{d^k}{dt^k} g(t) = 0$ на интервале (дифференцирование по цепочке $\dot{x} = f$, $\dot{p} = -\partial H/\partial x$) дают дополнительные соотношения на (x, p), из которых особое управление иногда выделяется однозначно (классические примеры — у [56]). Для скалярного управления и $|u| \le 1$ особые режимы возникают, только если g обращается в нуль на подынтервале; теорема Фельдбаума тогда неприменима, и число переключений не ограничено $n - 1$.

8 Разобранные задачи

Задача 8.1 (двойной интегратор: минимум энергии)**.** Система $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = u$ с $U = \mathbb{R}$; закреплённые концы $x(0) = (2, 1)^{\top}$, $x(4) = (0, 0)^{\top}$; критерий

$$J = \frac{1}{2} \int_0^4 u^2(t)\, dt \to \min .$$

Решение. Функция Понтрягина: $H = p_1 x_2 + p_2 u - \frac{\lambda_0}{2} u^2$.

Случай $\lambda_0 = 0$ невозможен: тогда $H = p_1 x_2 + p_2 u$, а $\max_{u \in \mathbb{R}} H$ конечен лишь при $p_2 \equiv 0$; из сопряжённой системы $\dot{p}_1 = 0$, $\dot{p}_2 = -p_1$ тогда $p_1 \equiv 0$ — противоречие с ненулевостью. Нормируем $\lambda_0 = 1$.

Условие максимума: H — строго вогнутая по u квадратичная функция, максимум в стационарной точке: $\partial H/\partial u = p_2 - u = 0$,

$$u^*(t) = p_2(t). \tag{22}$$

Сопряжённая система: $\dot{p}_1 = 0$, $\dot{p}_2 = -p_1$, значит $p_2(t) = c_1 t + c_2$ и $u^*(t) = c_1 t + c_2$. Траектория:

$$x_2(t) = 1 + \frac{c_1}{2} t^2 + c_2 t, \qquad x_1(t) = 2 + t + \frac{c_1}{6} t^3 + \frac{c_2}{2} t^2.$$

Терминальные условия $x_2(4) = 0$, $x_1(4) = 0$:

$$\frac{c_1}{2} \cdot 16 + 4c_2 = -1, \qquad \frac{c_1}{6} \cdot 64 + \frac{c_2}{2} \cdot 16 = -6,$$

то есть $8c_1 + 4c_2 = -1$ и $\frac{32}{3} c_1 + 8c_2 = -6$. Решая, $c_1 = \frac{3}{4}$, $c_2 = -\frac{7}{4}$:

$$u^*(t) = \frac{3}{4} t - \frac{7}{4}, \qquad x_2^*(t) = 1 - \frac{7}{4} t + \frac{3}{8} t^2, \qquad x_1^*(t) = 2 + t - \frac{7}{8} t^2 + \frac{1}{8} t^3.$$

Оптимальность — по лемме о достаточности 8.2: динамика линейна, критерий не зависит от состояния. Значение критерия вычисляется в examples.ipynb: $J^* = \frac{13}{8}$.

Лемма 8.2 (достаточность ПМП при линейной динамике)**.** *Пусть динамика линейна:* $\dot{x} = Ax + Bu$*, критерий* $J = \int_0^T \varphi(t,u)\,dt \to \min$ *не зависит от состояния, концы закреплены,* U *произвольно. Если допустимый процесс* (x^*, u^*) *с* $(\lambda_0 = 1, p)$ *удовлетворяет условию максимума по* u *и сопряжённой системе, то он оптимален.*

Доказательство. Условие максимума для $H = p^{\intercal}(Ax + Bu) - \varphi(t,u)$ (с $\lambda_0 = 1$) означает, что при каждом t

$$p^{\intercal}Bu^* - \varphi(t,u^*) \geq p^{\intercal}Bv - \varphi(t,v) \qquad \forall v \in U,$$

то есть

$$\varphi(t,u(t)) - \varphi(t,u^*(t)) \geq p^{\intercal}(t)B\big(u(t) - u^*(t)\big)$$

для любого допустимого u. Интегрируя,

$$\Delta J \geq \int_0^T p^{\intercal}(t)B\big(u(t) - u^*(t)\big)\,dt.$$

Вычитая уравнения динамики друг из друга, $\dot{x} - \dot{x}^* = A(x - x^*) + B(u - u^*)$, умножаем скалярно на p и интегрируем по частям:

$$\int_0^T p^{\intercal}B(u - u^*)\,dt = \big[p^{\intercal}(x - x^*)\big]_0^T - \int_0^T \big(\dot{p} + A^{\intercal}p\big)^{\intercal}(x - x^*)\,dt = 0,$$

где граничный член равен нулю (концы закреплены), а подынтегральный — по сопряжённой системе $\dot{p} = -A^{\intercal}p$ (она здесь однородна: критерий не зависит от x, и именно это делает шаг работоспособным). Значит $\Delta J \geq 0$. Выпуклость φ не используется: условие максимума само даёт нужное глобальное неравенство. □

Задача 8.3 (двойной интегратор: быстродействие и синтез)**.** Система $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = u$ с $U = [-1,1]$; $x(0) = x^0$ произвольно, $x(T) = 0$, $T \to \min$.

Решение. Функция Понтрягина (время свободно, автономная задача):

$$H = p_1x_2 + p_2u - \lambda_0, \qquad \dot{p}_1 = 0, \qquad \dot{p}_2 = -p_1.$$

Случай $\lambda_0 = 0$ возможен лишь для начальных точек на кривой переключения: тогда по замечанию о постоянстве максимума $\max_u H = p_1x_2 + |p_2| \equiv 0$; в терминальный момент $x_2(T) = 0$, значит $p_2(T) = 0$, то есть $p_2(t) = p_1(T - t)$ и знак p_2 постоянен до T — управление не переключается и траектория идёт по одной дуге $x_1 = \pm\frac{1}{2}x_2^2$ в начало. Для точек вне кривой переключения $\lambda_0 > 0$, и по однородности $\lambda_0 = 1$.

Пара (A,b) управляема: $\operatorname{rank}[b, Ab] = \operatorname{rank}\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right) = 2$. По теореме о bang-bang $u^* = \operatorname{sign} p_2$, кусочно-постоянное со значениями ± 1; сопряжённая система решается явно: $p_1 = c_1$, $p_2(t) = c_2 - c_1t$ — линейная функция, у которой по теореме Фельдбаума (собственные значения A равны $0, 0$ — действительны) не более одного нуля. Значит, переключение не более одного.

Фазовый портрет. При $u \equiv 1$ траектории — параболы $x_1 = \frac{1}{2}x_2^2 + c$ (движение вверх, $\dot{x}_2 = 1$); при $u \equiv -1$ — параболы $x_1 = -\frac{1}{2}x_2^2 + c$ (движение вниз). В начало координат приводят ровно две дуги: $x_1 = \frac{1}{2}x_2^2$ при $x_2 \leq 0$ (управление $+1$) и $x_1 = -\frac{1}{2}x_2^2$ при $x_2 \geq 0$ (управление -1). Склеивая, из любой точки фазовой плоскости можно попасть в начало не более чем с одним переключением: идём по параболе одного семейства до дуги, приводящей в начало, затем по ней. Кривая переключения (в одну сторону):

$$x_1 = -\tfrac{1}{2}x_2\,|x_2|\,, \qquad \text{то есть} \qquad u^*(x) = \begin{cases} +1, & x_1 < -\frac{1}{2}x_2\,|x_2| \ \text{ или } \ \left(x_1 = -\frac{1}{2}x_2\,|x_2|\,,\ x_2 < 0\right), \\ -1, & x_1 > -\frac{1}{2}x_2\,|x_2| \ \text{ или } \ \left(x_1 = -\frac{1}{2}x_2\,|x_2|\,,\ x_2 > 0\right), \end{cases} \tag{23}$$

— синтезирующее (обратной связи) управление: $u^* = u^*(x)$.

Оптимальность синтеза доказывается верификацией (лемма 8.4). Оптимальное время из точки $x^0 = (-2,-1)^{\mathsf{T}}$ (оно же вычисляется в examples.ipynb): точка лежит ниже кривой переключения ($-2 < \frac{1}{2}$), поэтому $u = +1$ до пересечения с кривой $x_1 = -\frac{1}{2}x_2^2$ в точке $(-\frac{5}{4}, \sqrt{\frac{5}{2}})$, затем $u = -1$ в начало; время

$$T^* = \left(\sqrt{\tfrac{5}{2}} + 1\right) + \sqrt{\tfrac{5}{2}} = 1 + \sqrt{10} \approx 4{,}162.$$

Лемма 8.4 (верификация уравнением Беллмана)**.** *Пусть $S\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ непрерывна, кусочно гладкая, $S(0) = 0$, и для всех x и всех $v \in U$*

$$1 + \left(\nabla S(x)\right)^{\mathsf{T}} f(x, v) \geq 0, \tag{24}$$

причём равенство достигается при $v = u^*(x)$, где $u^*(x)$ — управление обратной связи. Тогда любое управление, переводящее x^0 в 0 за время τ, удовлетворяет $\tau \geq S(x^0)$, а траектория по синтезу $u^*(x)$ (если она существует и достигает 0) оптимальна: её время равно $S(x^0)$.

Доказательство. Пусть (x, u) — допустимый процесс, $x(0) = x^0$, $x(\tau) = 0$. По непрерывности и кусочной гладкости S цепочка $\frac{d}{dt}S(x(t)) = \left(\nabla S(x(t))\right)^{\mathsf{T}} f(x(t), u(t))$ справедлива почти всюду на $[0, \tau]$, и из (24):

$$\frac{d}{dt}S(x(t)) \geq -1 \quad \text{п. в.}$$

Интегрирование от 0 до τ: $S(0) - S(x^0) \geq -\tau$, то есть $\tau \geq S(x^0) - S(0) = S(x^0)$.

Если $u = u^*(x)$ по синтезу, вдоль траектории выполнено равенство в (24), поэтому $\frac{d}{dt}S = -1$ и $S(x(t)) = S(x^0) - t$ до момента попадания в 0; значит время перевода равно $S(x^0)$ — минимально возможное. □

Применение к задаче 8.3. Оптимальное время кусочно выписывается интегрированием: в области «$u = -1$» ($x_1 > -\frac{1}{2}x_2\,|x_2|$)

$$S(x_1, x_2) = x_2 + 2\sqrt{x_1 + \tfrac{1}{2}x_2^2},$$

в области «$u = +1$» — симметрично $S(x_1, x_2) = -x_2 + 2\sqrt{-x_1 + \frac{1}{2}x_2^2}$; на кривой переключения обе ветви дают $S = |x_2|$, так что S непрерывна. Подстановка в левую часть (24) с $f = (x_2, v)^{\mathsf{T}}$ даёт в первой области

$$1 + \frac{\partial S}{\partial x_1}x_2 + \frac{\partial S}{\partial x_2}v = 1 + \frac{x_2}{\sqrt{x_1 + \frac{1}{2}x_2^2}} + v\left(1 + \frac{x_2}{\sqrt{x_1 + \frac{1}{2}x_2^2}}\right) \geq 0 \iff v \geq -1,$$

то есть неравенство выполнено для всех $v \in [-1, 1]$, с равенством при $v = -1$; во второй области симметрично с равенством при $v = +1$.

Здесь нужна оговорка про кривую переключения: S на ней не дифференцируема (обе ветви дают $S = |x_2|$, а производные по x_1 расходятся — подкоренные выражения обращаются в нуль), и оптимальная траектория идёт по кривой ненулевое время, так что цепное правило «почти всюду» её не покрывает. На кривой проверка делается напрямую: по ней можно двигаться только с управлением $u^* = -\operatorname{sign} x_2$ (при ином u парабола другого семейства немедленно уводит траекторию с кривой), и тогда $S(x(t)) = |x_2(t)|$ убывает со скоростью

$$\frac{d}{dt}\,|x_2| = u^* \operatorname{sign} x_2 = -1,$$

то есть неравенство $\frac{d}{dt}S \geq -1$ на кривой выполнено с равенством, и вывод леммы проходит по всей траектории. По лемме 8.4 синтез (23) оптимален, и $S(x^0)$ — оптимальное время (для $x^0 = (-2,-1)^{\mathsf{T}}$: $S = 1+\sqrt{10}$).

Сопряжённая переменная и функция оптимального времени. Вдоль оптимальной траектории, проходящей через область гладкости S, сопряжённая переменная совпадает с минус градиентом функции оптимального времени:

$$p(t) = -\nabla S\big(x^*(t)\big) \qquad (\lambda_0 = 1); \tag{25}$$

вообще пара определена с точностью до положительного множителя: $(\lambda_0, p) = \mu(1, -\nabla S)$, $\mu > 0$ (точная связь $p = -\nabla S$ — у [50]). Проверка на нашей задаче: в области «$u = +1$»

$$\nabla S = \Big(-\frac{1}{\sqrt{r}},\ -1 + \frac{x_2}{\sqrt{r}}\Big), \qquad r = -x_1 + \tfrac{1}{2}x_2^2;$$

вдоль первого участка траектории $r = \frac{5}{2}$, и

$$-\nabla S = \frac{1}{\sqrt{5/2}}\Big(1,\ 1+\sqrt{5/2}-t\Big)$$

— это в точности сопряжённая при разборе задачи после нормировки $\lambda_0 = 1$ (ненормированная пара — $\lambda_0 = \sqrt{5/2}$, $p = (1, 1+\sqrt{5/2}-t)$; пин в ноутбуке). Связь ожидаема: уравнение Беллмана $\min_v\big[1 + \nabla S^{\mathsf{T}} f(x^*, v)\big] = 0$ и условие максимума $\max_v p^{\mathsf{T}} f(x^*, v) = \lambda_0$ — условия на одну и ту же линейную по v функцию, достигающую экстремума в одной точке $v = u^*$; знак минус — потому что S есть оставшееся время, а p — цена запаса в соглашении знака гамильтонова формализма. Эта связь принципа максимума с динамическим программированием — стандартный экзаменационный вопрос.

Задача 8.5 (пример лекции: функционал с фиксированным временем)**.**

$$\int_{-\pi}^{\pi} x(t)\sin t\,dt \to \text{extr}, \qquad |\dot{x}| \leq 1, \qquad x(-\pi) = x(\pi) = 0.$$

Решение. Положим $\dot{x} = u$, $u \in U = [-1,1]$; критерий — интеграл от $f^0 = x\sin t$ (задача Лагранжа с неавтономным подынтегральным членом, время фиксировано). Функция Понтрягина:

$$H = p\,u - \lambda_0 x\sin t, \qquad \dot{p} = -H_x = \lambda_0 \sin t.$$

Случай $\lambda_0 = 0$: тогда $p \equiv c$, условие максимума $\max_{|v|\leq 1} pv$ даёт $u^* \equiv \pm 1$, откуда $x^* = \pm t + c_1$ — граничные условия невыполнимы. Значит $\lambda_0 = 1$.

Сопряжённая система: $p(t) = -\cos t + c_1$. Условие максимума: $u^*(t) = \operatorname{sign} p(t)$. Константа c_1 определяется из граничных условий: так как

$$\int_{-\pi}^{\pi} u^*(t)\,dt = x(\pi) - x(-\pi) = 0$$

и $u^* = \pm 1$ почти всюду, управление меняет знак поровну: мера множества $\{p > 0\} = \{t : \cos t < c_1\}$ равна π (половина отрезка). При $|c_1| < 1$ (иначе знак не меняется и условие невыполнимо)

$$\operatorname{meas}\{\cos t < c_1\} = 2\pi - 2\arccos c_1 = \pi \implies \arccos c_1 = \frac{\pi}{2} \implies c_1 = 0:$$

$p(t) = -\cos t$, и

$$u^*(t) = -\operatorname{sign}(\cos t), \qquad x^*(t) = \begin{cases} t + \pi, & -\pi \le t \le -\frac{\pi}{2}, \\ -t, & -\frac{\pi}{2} \le t \le \frac{\pi}{2}, \\ t - \pi, & \frac{\pi}{2} \le t \le \pi. \end{cases}$$

Оптимальность — прямой проверкой (как в лекции): для любого допустимого x интегрированием по частям с учётом $x(\pm\pi) = 0$

$$J(x) = \int_{-\pi}^{\pi} \dot{x}(t) \cos t \, dt \ge -\int_{-\pi}^{\pi} |\cos t| \, dt = -4,$$

и равенство достигается только при $\dot{x} = -\operatorname{sign}(\cos t)$, то есть на x^*; $-x^*$ даёт максимум ($J(-x) = -J(x)$). Значение $J(x^*) = -4$ вычисляется в examples.ipynb.

9 Вычислительная сторона

Задача 9.1 (LQ-задача: вывод уравнения Риккати)**.** Система $\dot{x} = Ax + Bu$ с $U = \mathbb{R}^r$; критерий

$$J = \frac{1}{2}\int_0^T \left(x^{\mathsf{T}} Q x + u^{\mathsf{T}} R u\right) dt + \frac{1}{2} x^{\mathsf{T}}(T) Q_1 x(T) \to \min, \qquad Q, Q_1 \succeq 0, \quad R \succ 0,$$

левый конец закреплён ($x(0) = x^0$), правый свободен.

Решение. Правый конец свободен, значит $\lambda_0 > 0$ (замечание 3.4); нормируем $\lambda_0 = 1$. Функция Понтрягина:

$$H = p^{\mathsf{T}}(Ax + Bu) - \tfrac{1}{2} x^{\mathsf{T}} Q x - \tfrac{1}{2} u^{\mathsf{T}} R u.$$

H строго вогнута по u ($H_{uu} = -R \prec 0$), максимум достигается во внутренней точке:

$$u^*(t) = R^{-1} B^{\mathsf{T}} p(t). \tag{26}$$

Сопряжённая система: $\dot{p} = -A^{\mathsf{T}} p + Qx$; трансверсальность: $p(T) = -Q_1 x(T)$ (знак минус — наша конвенция $p(T) = -\lambda_0 \Phi'$). Замкнутая система линейна, поэтому связь ищется в виде $p(t) = -K(t) x^*(t)$; подстановка (26) и сопряжённой системы в $\dot{p} = \dot{K} x^* + K \dot{x}^*$ даёт уравнение Риккати

$$\dot{K} = -A^{\mathsf{T}} K - KA + KBR^{-1}B^{\mathsf{T}} K - Q, \qquad K(T) = Q_1, \tag{27}$$

и синтез в виде линейной обратной связи $u^*(t) = -R^{-1} B^{\mathsf{T}} K(t) x^*(t)$.

Достаточность. Для любого допустимого (x, u) почти всюду

$$\frac{d}{dt}(x^{\mathsf{T}} K x) = -x^{\mathsf{T}} Q x - u^{\mathsf{T}} R u + (u - u^*)^{\mathsf{T}} R (u - u^*)$$

(подстановка $\dot{K}$ из (27) и дополнение квадрата). Интегрирование от 0 до T с учётом $K(T) = Q_1$:

$$J = \frac{1}{2} x^{0\mathsf{T}} K(0) x^0 + \frac{1}{2}\int_0^T (u - u^*)^{\mathsf{T}} R (u - u^*) \, dt \ge \frac{1}{2} x^{0\mathsf{T}} K(0) x^0,$$

с равенством только при $u = u^*$: синтез глобально оптимален. При $T \to \infty$ для стабилизируемой пары (A, B) и обнаруживаемой пары (A, C), где $Q = C^{\mathsf{T}} C$ (в частности, при $Q \succ 0$), решение $K(t)$ стремится к стационарному $\bar{K}$ — решению алгебраического уравнения Риккати $A^{\mathsf{T}} \bar{K} + \bar{K} A - \bar{K} B R^{-1} B^{\mathsf{T}} \bar{K} + Q = 0$, и обратная связь $u = -R^{-1} B^{\mathsf{T}} \bar{K} x$ стабилизирует систему.

Условия принципа максимума замыкаются в двухточечную краевую задачу: гамильтонова система (1), (5) (после подстановки $u^*(x,p)$ из условия максимума — краевая задача с n начальными и n терминальными условиями). Главный рабочий метод её решения — метод стрельбы: параметризуем $p(t_0)$, интегрируем систему, подбираем параметр по невязке терминальных условий; для автономной задачи со свободным временем дополнительным условием служит $\max_{v\in U} H = 0$ (замечание 3.3). Недостаток — чувствительность к начальному приближению при неустойчивости гамильтоновой системы.

Краевая задача решается итерационно. Метод Ньютона — Канторовича (вопрос 10) линеаризует оператор терминальной невязки по $p(t_0)$: каждая итерация — прогонка линейной вариационной системы, сходимость квадратичная при невырожденной производной. Метод последовательных приближений строит (x^k, p^k) поочерёдным интегрированием уравнений $\dot{x} = \partial H/\partial p$ и $\dot{p} = -\partial H/\partial x$, по очереди удовлетворяя начальным и терминальным условиям: робастен, но сходится лишь линейно. Глобальный поиск нужен из-за многоэкстремальности: невязка bang-bang кусочно-гладкая (пример 4 ноутбука — смена ветвей структуры переключений), поэтому для подбора $p(t_0)$ используют эвристики — дифференциальную эволюцию, генетические алгоритмы; теории сходимости у них нет, зато они не требуют начального приближения.

Где работает конструкция.

Постановка	Критерий	Ответ принципа максимума	Что покупается
Линейная система, $U = \mathbb{R}^r$, квадратичный критерий (LQ)	$\frac{1}{2}\int u^{\mathsf{T}} R u\,dt + \frac{1}{2}x^{\mathsf{T}}(T) Q_1 x(T)$	$u^* = R^{-1}B^{\mathsf{T}}p$ — гладкое, линейное по p	синтез $u^* = -Kx$ через уравнение Риккати
Линейная система, U — многогранник, быстродействие	$T - t_0 \to \min$	bang-bang (21); $\le n-1$ переключений (т. 7.3)	явный синтез по кривой переключения
Линейная система, U — многогранник, время + «топливо»	$\int_0^T (1 + k\,\lvert u\rvert)\,dt \to \min$	трёхзначное: ± 1 и 0 (мёртвая зона)	компромисс скорость/расход
Нелинейная система, гладкий критерий, U открыто	общий Больца	краевая задача + $H_u = 0$	сведение к уравнениям Эйлера (т. 6.1)

Прямые методы сводят задачу к конечномерной минимизации (методы вопроса 10): дискретизация по времени, минимизация по сетке значений u; динамическое программирование решает задачу точно на сетке, но страдает от проклятия размерности. Численные иллюстрации — в examples.ipynb.

10 Вопросы, которые стоит ожидать

- Почему нельзя просто приравнять $\partial H/\partial u$ нулю? — Условие максимума требует глобального максимума по замкнутому U: оптимум часто на границе, где $\partial H/\partial u \neq 0$ (bang-bang, пример 8.5); при открытом U из глобальности следуют условия Вейерштрасса и Лежандра, а из непрерывности p — условие Вейерштрасса — Эрдмана (замечание 6.2).
- Что такое λ_0 и почему его можно положить равным единице? — Однородность и ненулевость; при свободном правом конце $\lambda_0 = 0$ невозможен автоматически ($p(T) = 0 \Rightarrow p \equiv 0$), в остальных задачах случай $\lambda_0 = 0$ исключается от противного.
- Постоянно ли H вдоль оптимальной траектории? — В автономной задаче да, причём максимум по u (доказательство через $m(t) = \max_v H$, замечание 3.3); при свободном времени $\max_u H = 0$; в неавтономной задаче $\dot{m} = \partial H/\partial t$ (замечание 3.7).

- Существует ли оптимальное управление? — Теорема Филиппова 3.2: компакт U, непрерывность и выпуклость множества скоростей $f(t,x,U)$, ограниченность траекторий.
- Как из принципа максимума получить уравнение Эйлера? — Теорема 6.1.
- Почему оптимальное управление в задаче быстродействия кусочно-постоянно? — Теорема 7.1; сколько переключений — теорема 7.3; что будет, если функция переключений тождественно нуль (особые режимы) — абзац после замечания 7.5.
- Чем программное управление отличается от синтезирующего? — Функция времени против функции состояния; синтез устойчив к возмущениям начального состояния (задача 8.3).
- Что изменится, если конец свободен / закреплён на многообразии? — Трансверсальность (7), (15): ровно недостающие краевые условия.
- Как проверить, что найденная экстремаль — действительно оптимум? — Лемма о достаточности 8.2 (линейная динамика, критерий не зависит от состояния) или верификация Беллмана (лемма 8.4; оговорка про недифференцируемость S на кривой переключения).
- Как связаны сопряжённая переменная и функция Беллмана? — Коллинеарность $p = -\mu\nabla S$ вдоль траектории, (25).

11 Источники

[12] (Сухарев, Тимохов, Федоров) — постановка и формулировка принципа максимума, доказательство для закреплённого левого и свободного правого конца, вывод уравнения Эйлера.

[50] (Ванько, Ермошина, Кувыркин; под ред. Зарубина) — классы допустимых управлений, пример неразрешимости в гладком классе, обсуждение принципа максимума и постоянства максимума H, теоремы bang-bang и Фельдбаума, синтез быстродействия, связь с динамическим программированием.

[56] (Зеликин) — формулировки принципа максимума (общая форма), задача Бушоу, связь принципа максимума с классическим вариационным исчислением, теорема существования Филиппова.

[20] (Певзнер) — разобранные задачи: минимум энергии двойного интегратора (частная LQ-задача, решаемая как краевая задача канонической системы), синтез оптимального быстродействия, формулировка теоремы о числе переключений.

[18] (Шарапов) — задачи с кусочно-постоянными управлениями и прямые проверки оптимальности.